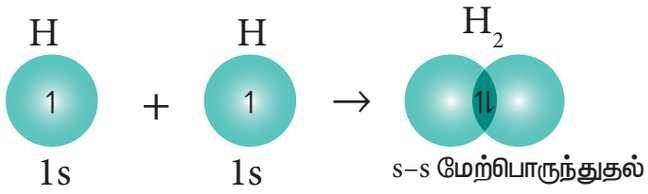
10.8.2. H_2 மூலக்கூறு உருவாதல்

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^1$

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு உருவாகும் போது, ஒற்றை எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ள இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின், 1s ஆர்பிட்டால்களும் அவ்விரு அணுக்களுக்கிடையேயான அச்சின் வழியே மேற்பொருந்துகின்றன. இந்த மேற்பொருந்துதல் s-s மேற்பொருந்துதல் எனப்படும். இத்தகைய அச்சுவழி ஆர்பிட்டால் மேற்பொருந்துதுல் காரணமாக சிக்மா (σ) பிணைப்பு உருவாகிறது.

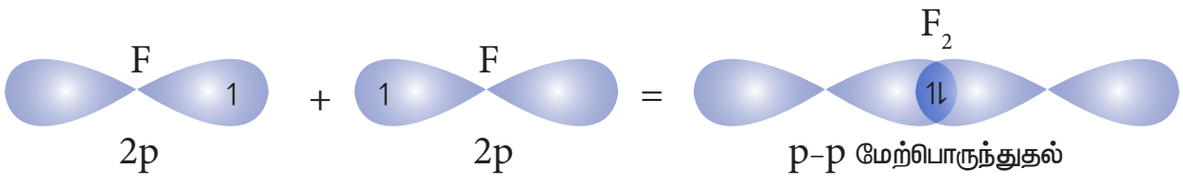


படம் 10. 18 ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு உருவாதல்

F_2 மூலக்கூறு உருவாதல்:

புளூரின் அணுவின் இணைதிற கூட்டின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு : $2s^2\ 2p_x^2,\ 2p_y^2,\ 2p_z^1$

இரு புளூரின் அணுக்களின், சரிபாதி நிரப்பப்பட்ட p_z ஆர்பிட்டால்கள் z-அச்சின் வழியே ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்தும் போது, அவைகளுக்கிடையே 'σ' சகப்பிணைப்பு உருவாகிறது.



படம் 10.19 F_2 மூலக்கூறு உருவாதல்

HF மூலக்கூறு உருவாதல்:

ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^1$

புளூரின் அணுவின் இணைதிற கூட்டின் எலக்டரான் அமைப்பு : $2s^2\ 2p_x^2,\ 2p_y^2,\ 2p_z^1$

ஹைட்ரஜனின் சரிபாதி நிரப்பப்பட்ட 1s ஆர்பிட்டாலானது, புளூரினின் பாதி நிரப்பப்பட்ட $2p_z$ ஆர்பிட்டாலுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தும் போது ஹைட்ரஜனுக்கும் புளூரினுக்கும் இடையே ஒரு σ-சகப்பிணைப்பு உருவாகிறது.

Unit 10 layout - jagan.indd 96 27-01-2021 15:41:29